მათემატიკა, მე-9 კლასი ვარიანტი I 2019 წლის 13 ივნისი

1. ამოხსენით $\frac{(x-6)^6(x^2-8x+15)(x-2)^4}{(x-7)^5(x^2-5x+4)(x^2-4x+4)} \geq 0$ უტოლობა.

2. გაამარტივეთ $\frac{\left(x^{\frac{2}{3}}+2\sqrt[3]{xy}+4y^{\frac{2}{3}}\right)}{\left(x^{\frac{4}{3}}-8y\sqrt[3]{x}\right):\sqrt[3]{xy}}\left(2-\sqrt[3]{\frac{x}{y}}\right)$ გამოსახულება.

3. სამკუთხედის გვერდებია **5, 6** და **7**. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი, ჩახაზული და შემოხაზული წრეწირების რადიუსები და უმცირესი სიმაღლე.

4. რიცხვი **14** წარმოადგინეთ ისეთ ორ a და b შესაკრებად, რომ $2a^2+5b^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა იყოს მინიმალური. იპოვეთ a და b.

5. მარიამისათვის ამერიკის ვიზის მიღების ალბათობა არის $0,3$, კანადის ვიზის მიღების ალბათობა არის $0,5$, ხოლო მექსიკის ვიზის მიღების ალბათობა კი არის $0,9$. მარიამმა სამივე ქვეყნის ვიზაზე გააკეთა განაცხადი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მარიამი ***მხოლოდ რომელიმე ერთი*** ქვეყნის ვიზას მიიღებს?

6. წრეწირის ცენტრიდან მასში ჩახაზული ტრაპეციის ფერდი ჩანს α კუთხით. ტრაპეციის ფართობია **108**. იპოვეთ ტრაპეციის სიმაღლე, თუ $tg\frac{\alpha}{2}=\frac{3}{4}$.

7. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური n-თვის სამართლიანია $199^n > 41^n + 42^n$ უტოლობა.

8. $R=\sqrt{10}(\sqrt{7}+\sqrt{6})$ რადიუსიანი წრე მისი კონცენტრული ცხრა წრეწირით გაყოფილია ათ ტოლდიდ ნაწილად. იპოვეთ მე-**6** და მე-**7** წრეწირებით შემოსაზღვრული რგოლის სიგანე.

9. ოთხი რიცხვი არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენს. თუ მათ შესაბამისად **5**-ს, **11**-ს, **13**-სა და **3**-ს დავაკლებთ, მაშინ ახლად მიღებული რიცხვები გეომეტრიულ პროგრესიას შეადგენენ. იპოვეთ ეს რიცხვები.

10. სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია a, b და c, ხოლო h_a, h_b და h_c მათზე დაშვებული სიმაღლეებია, შესაბამისად. ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსია R. დაამტკიცეთ $\frac{ab+bc+ac}{h_a+h_b+h_c}=2R$ ტოლობა.